

Семейство теорем о среднем (Rolle / Lagrange / Cauchy / IVT) + Taylor, дифференцирование по параметру

Score

Теоремы о среднем для производной и интеграла, их продвинутые расширения (Флетт, Помпею), формула Тейлора во всех формах остаточного члена. Олимпиадная техника подбора вспомогательной функции, итерированное Ролля для счёта нулей, неравенство Гронуолла, правило Лейбница и приём Фейнмана.

Определения

Дифференцируемость в точке. f дифференцируема в a , если существует $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$. Эквивалентно: $f(a + h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$ при $h \rightarrow 0$.

Класс $C^n([a, b])$. Функции, у которых производные до порядка n существуют и непрерывны на $[a, b]$. C^0 — непрерывные. C^∞ — бесконечно гладкие. C^ω — аналитические.

Кратность нуля. Точка a — нуль кратности k для $f \in C^k$, если $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0$ и $f^{(k)}(a) \neq 0$. Эквивалентно: $f(x) = (x - a)^k g(x)$ с $g(a) \neq 0$.

Интегрируемость по Риману. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману, если для любого разбиения с мелкостью $\rightarrow 0$ интегральные суммы сходятся к общему пределу при любом выборе узлов.

Большое O и малое o . $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$ означает $|f(x)| \leq C|g(x)|$ в окрестности a . $f(x) = o(g(x))$ — отношение $f/g \rightarrow 0$.

Выпуклость. f выпукла на I , если $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$ для всех $x, y \in I$, $t \in [0, 1]$. Для $f \in C^2$ эквивалентно $f'' \geq 0$.

Основные

E1. Теоремы о среднем: Ролля, Лагранжа, Коши (Rolle / Lagrange / Cauchy MVT)

Формулировка. Пусть $f, g \in C([a, b])$ и дифференцируемы на (a, b) . - **Ролля:** $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$. - **Лагранжа:** $\exists \xi : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. - **Коши:** $\exists \xi : (f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi)$.

Условия применимости.

Вещественнозначность. Для вектор-функций теорема Ролля ломается: $f(t) = (\cos t, \sin t)$ на $[0, 2\pi]$, $f(0) = f(2\pi)$, но $f'(t) = (-\sin t, \cos t)$ всюду ненулевая. Доступный аналог — неравенство $\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \sup \|f'\|$.

Непрерывность на замкнутом, дифференцируемость на открытом. Замена одного на другое ломает: $f(x) = x$ на $[0, 1]$ с $f(1) = 0$ — нет точки с $f'(\xi) = 0$.

Идея доказательства. Ролля — Вейерштрасс даёт экстремум, Ферма даёт нулевую производную. Лагранжа — Ролля для $h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$. Коши — Ролля для $h(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$.

Е2. Формула Тейлора (Taylor's formula)

Формулировка. Пусть $f \in C^n([a, b])$ и $f^{(n+1)}$ существует на (a, b) . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x).$$

Остаток R_n имеет четыре стандартные формы: - **Лагранжа** (Lagrange): $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$, $\xi \in (a, x)$. - **Коши** (Cauchy): $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-a)$. - **Интегральная** (Integral): $R_n = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$, требует $f^{(n+1)} \in L^1$. - **Пеано** (Peano): $R_n = o((x-a)^n)$, $x \rightarrow a$, требует только существования $f^{(n)}(a)$.

Условия применимости.

Существование $f^{(n+1)}$ для форм Лагранжа и Коши. Пример без условия: $f(x) = x^2|x|$ имеет $f''(0) = 0$, но $f'''(0)$ не существует.

Гладкость на компакте для интегральной формы. Удобна для оценок: $|R_n| \leq \sup |f^{(n+1)}| \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

Идея доказательства. Лагранжа — итерация теоремы Коши на $g_n(x) = R_n$ и $h(x) = (x-a)^{n+1}$, всего $n+1$ раз. Интегральная — индукция по n через интегрирование по частям.

Какая форма когда. Лагранжа — для простых оценок и неравенств. Интегральная — для тонких оценок через L^p -нормы и моментов. Пеано — для асимптотик в окрестности.

Е3. Теоремы о среднем для интеграла (Mean value theorems for integrals)

Формулировка.

Первая. $f \in C([a, b])$, $g \geq 0$ интегрируема на $[a, b]$. Тогда $\exists \xi \in [a, b]$:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Вторая (Бонне, Bonnet). f монотонна, g интегрируема. Тогда $\exists \xi \in [a, b]$:

$$\int_a^b fg = f(a) \int_a^\xi g + f(b) \int_\xi^b g.$$

Частный случай: f убывает к 0 — $\int_a^b fg = f(a) \int_a^\xi g$.

Условия применимости.

Непрерывность f в первой теореме. Пример без условия: $f = \chi_{[0, 1/2]}$, $g \equiv 1$ на $[0, 1]$. Среднее значение $1/2$, но f нигде не равна $1/2$.

Монотонность f во второй. Бонне — интегральный аналог преобразования Абеля. Через него любая оценка $\sup |\int_a^x g|$ переносится на $\int fg$ при монотонной f .

Идея доказательства. Первая — теорема о промежуточном значении для непрерывной f применительно к $\int fg / \int g \in [\min f, \max f]$. Вторая — интегрирование по частям с $G(x) = \int_a^x g$ + первая теорема.

Е4. Правило Лопиталя (L'Hôpital's rule)

Формулировка. f, g дифференцируемы в проколотой окрестности a , $g'(x) \neq 0$. Если $\lim_{x \rightarrow a} f/g$ имеет вид $\frac{0}{0}$ или $\frac{*}{\infty}$ и $\lim f'/g' = L$, то $\lim f/g = L$.

Условия применимости.

$g'(x) \neq 0$ на проколотой окрестности. Не «почти всюду», а именно всюду. Иначе f'/g' не определено в нужных точках.

Существование предела f'/g' . Обратное направление неверно. Пример: $f(x) = x + \sin x$, $g(x) = x$ при $x \rightarrow \infty$. Имеем $f/g \rightarrow 1$, но $f'/g' = 1 + \cos x$ не имеет предела.

Тип неопределённости $*/\infty$. На f ничего не требуется, нужно только $g \rightarrow \infty$. Это менее известная, но более сильная форма.

Идея доказательства. Случай $0/0$ — теорема Коши даёт $f(x)/g(x) = f'(\xi)/g'(\xi)$ с $\xi \in (a, x)$. Случай $*/\infty$ — Коши между двумя точками и ε -аргумент с растущим знаменателем.

Е5. Теорема Дарбу (Darboux's theorem)

Формулировка. Пусть f дифференцируема на $[a, b]$. Тогда f' принимает все промежуточные значения между $f'(a)$ и $f'(b)$, даже если f' разрывна.

Условия применимости.

Только дифференцируемость, непрерывность f' не нужна. Пример: $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ с $f(0) = 0$. Производная $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ при $x \neq 0$, $f'(0) = 0$. Производная разрывна в 0, но теорема Дарбу выполняется.

Производная не может иметь разрывов первого рода. Это сильнее, чем теорема о промежуточном значении для непрерывных функций.

Идея доказательства. Свести к случаю $f'(a) < 0 < f'(b)$ и показать, что f имеет внутреннюю точку минимума. По теореме Ферма в этой точке $f'(\xi) = 0$.

Е6. Дифференцирование по параметру: правило Лейбница (Leibniz integral rule)

Формулировка. $f(x, t)$ непрерывна на прямоугольнике, $\partial_t f$ непрерывна, $a(t)$ и $b(t)$ дифференцируемы. Тогда

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx = f(b(t), t) b'(t) - f(a(t), t) a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(x, t) dx.$$

Для несобственных интегралов: $\int_a^\infty f(x, t) dx$ дифференцируется почленно, если $\int |\partial_t f|$ равномерно сходится по t , либо при наличии интегрируемой мажоранты (теорема о доминированной сходимости).

Условия применимости.

Гладкость по параметру на компакте. В конечном случае достаточно $\partial_t f \in C$.

Мажоранта для несобственного интеграла. Пример без неё: $I(t) = \int_0^\infty e^{-tx} \sin x dx = \frac{1}{1+t^2}$ при $t > 0$. Формальное дифференцирование при $t = 0$ даёт $\int_0^\infty (-x \sin x) dx$, который не сходится.

Идея доказательства. Конечный случай — основная теорема анализа и цепное правило плюс равномерная непрерывность $\partial_t f$ на компакте. Несобственный — теорема о доминированной сходимости.

Приём Фейнмана (Feynman trick). Вводится параметр в интеграл, который от него явно не зависит. После дифференцирования получается простой интеграл; обратное интегрирование с одной начальной точкой даёт ответ.

Стандартные

Е7. Метод вспомогательной функции (auxiliary function technique)

Формулировка (как метод). Чтобы доказать $\exists \xi : \Phi(\xi, f(\xi), f'(\xi), \dots) = 0$, строят вспомогательную $g(x)$ такую, что: 1. $g(a) = g(b)$ или $g(a) \cdot g(b) < 0$, 2. $g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \Phi(\xi, \dots) = 0$.

Дальше — теорема Ролля или о промежуточном значении.

Шаблоны $\Phi \rightarrow g$.

Уравнение $\Phi = 0$	Вспомогательная g
$f' - \lambda f$	$g = f \cdot e^{-\lambda x}$
$f' + \lambda f$	$g = f \cdot e^{\lambda x}$
$f' - f/x$	$g = f(x)/x, 0 \notin [a, b]$
$f' + f^2 + 1$	$g = \arctan f(x) + x$
$f^{(n+1)} - f$	$g = (f + f' + \dots + f^{(n)})e^{-x}$
$f - xf'$	$g = f(x)/x$
$f'' - 5f' + 6f$	$g = e^{-2x}(f' - 3f)$ (факторизация $(D-2)(D-3)$)

Условия применимости.

Возможность представить Φ как $g'(x) \cdot h(x)$ с ненулевой h . Если Φ — линейная комбинация f и f' с переменными коэффициентами, спасает интегрирующий множитель $e^{\int p}$.

Идея метода. Прямая проверка: $g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \Phi(\xi) = 0$. Дальше — Ролля для подобранной g .

Е8. Итерированное Ролля и счёт нулей (iterated Rolle)

Формулировка. Пусть $f \in C^n([a, b])$ имеет $n + 1$ нулей на $[a, b]$ (с учётом кратности). Тогда: - f' имеет $\geq n$ нулей внутри, - f'' имеет $\geq n - 1$ нулей, - $f^{(n)}$ имеет хотя бы один внутренний ноль.

Условия применимости.

Учёт кратности. Если a — нуль кратности k для f , то a автоматически нуль для $f', f'', \dots, f^{(k-1)}$. Без учёта кратности оценка слабее.

Существование $f^{(n)}$ на (a, b) . Для последнего шага достаточно дифференцируемости $f^{(n-1)}$ внутри.

Идея доказательства. Между каждой парой соседних нулей f есть нуль f' по теореме Ролля. Итерация даёт цепочку.

Вариант с экспонентой. Между нулями f есть нуль $f' + \lambda f$ — применить итерированное Ролля к $g(x) = f(x)e^{\lambda x}$. Полезно для оценок числа корней многочленов вида $\sum c_k e^{\alpha_k x}$.

Е9. Интерполяция Эрмита плюс итерированное Ролля (Hermite interpolation + iterated Rolle)

Формулировка. Пусть $f \in C^{n+1}([a, b])$ и заданы узлы $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ (возможно с кратностями). Интерполянт Эрмита H совпадает с f в узлах вместе с производными нужных порядков. Остаток:

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k),$$

где ξ зависит от x и лежит в выпуклой оболочке $\{x_0, \dots, x_n, x\}$.

Условия применимости.

Гладкость $f^{(n+1)}$. На всём отрезке, содержащем узлы.

Кратные узлы. Если узел x_i повторяется m_i раз, интерполянт согласует значения $f, f', \dots, f^{(m_i-1)}$ в нём.

Идея доказательства. К $\phi(x) = f(x) - H(x) - C \prod (x - x_k)$ с подобранной C применяется итерированное Ролля $n+1$ раз. Это даёт ξ с нужным значением $\phi^{(n+1)}(\xi) = 0$, что и есть формула для остатка.

Связь со стандартной формулой Тейлора. Если все узлы совпадают ($x_0 = \dots = x_n = a$), формула превращается в Тейлор с остатком Лагранжа.

Е10. Неравенство Гронуолла (Gronwall's inequality)

Формулировка.

Интегральная форма. $u, \alpha \geq 0$ непрерывны на $[a, b]$, $C \geq 0$. Если

$$u(t) \leq C + \int_a^t \alpha(s) u(s) ds,$$

то $u(t) \leq C \cdot \exp(\int_a^t \alpha(s) ds)$.

Дифференциальная форма. $u'(t) \leq \alpha(t)u(t) + \beta(t)$ с $u(a) \leq u_0$ даёт

$$u(t) \leq u_0 \cdot e^{\int_a^t \alpha} + \int_a^t \beta(s) e^{\int_s^t \alpha} ds.$$

Условия применимости.

Знак $\alpha \geq 0$ для интегральной формы. Пример без условия: $\alpha \equiv -1$, $u \equiv 1$ удовлетворяет $1 \leq 1 + \int_0^t (-1) \cdot 1 ds = 1 - t$ только при $t \leq 0$. При $t > 0$ оценка $u \leq e^{-t}$ ложна.

Знак α не важен для дифференциальной формы. Там работает интегрирующий множитель $e^{-\int \alpha}$, и знак включается в показатель.

Идея доказательства. Дифференциальная — умножить на $e^{-\int \alpha}$ и проинтегрировать. Интегральная — положить $v(t) = C + \int \alpha u$, тогда $v' = \alpha u \leq \alpha v$, и применить дифференциальную формулу к v .

Дискретный аналог. $u_n \leq C + \sum_{k < n} \alpha_k u_k$ даёт $u_n \leq C \cdot \prod_{k < n} (1 + \alpha_k) \leq C \cdot e^{\sum \alpha_k}$.

Редкие

E11. Теорема Флетта (Flett's MVT)

Формулировка. f дифференцируема на $[a, b]$ и $f'(a) = f'(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b)$:

$$f(\xi) - f(a) = (\xi - a)f'(\xi).$$

Геометрически: касательная в точке ξ проходит через $(a, f(a))$.

Условия применимости. Дифференцируемость на замкнутом отрезке (на концах — односторонняя). Условие $f'(a) = f'(b)$ — аналог гипотезы Ролля для производных.

Идея доказательства. Без потери общности $f'(a) = f'(b) = 0$ (иначе вычесть линейную). Функция $g(x) = (f(x) - f(a))/(x - a)$ при $x > a$ и $g(a) = 0$ имеет внутренний экстремум ξ , что даёт $g'(\xi) = 0$ — это и есть формула.

E12. Теорема Помпею (Pompeiu's MVT)

Формулировка. $f \in C([a, b])$, дифференцируема на (a, b) , $0 \notin [a, b]$. Тогда $\exists \xi \in (a, b)$:

$$\frac{b \cdot f(a) - a \cdot f(b)}{b - a} = f(\xi) - \xi \cdot f'(\xi).$$

Условия применимости.

$0 \notin [a, b]$ строго. При $0 \in [a, b]$ замена координат $t \mapsto 1/t$ вырождается.

Идея доказательства. Применить теорему Лагранжа к $g(t) = t \cdot f(1/t)$ на отрезке $[1/b, 1/a]$. Производная $g'(\eta) = f(1/\eta) - (1/\eta)f'(1/\eta)$. Подставить $\xi = 1/\eta$.

E13. Покрытия Витали для дифференцируемости (Vitali covering)

Формулировка. Из любого покрытия Витали множества $E \subset [a, b]$ интервалами с длинами $\rightarrow 0$ можно выделить счётный непересекающийся поднабор, покрывающий E почти всюду по мере Лебега.

Олимпиадное применение. Дано счётное семейство интервалов $\{I_n\}$ с $\sum |I_n| < L$. Тогда дополнение в $[0, L]$ непусто — есть точка, не лежащая ни в одном I_n . Этот трюк используется для нахождения точек, где интересующее свойство выполнено (например, где функция дифференцируема с заданной производной).

Идея доказательства. Жадный алгоритм: выбираем интервал почти максимальной длины, удаляем все пересекающиеся, повторяем. Полученный непересекающийся набор покрывает E с фактором 5.

Применения

Запись	Задачи
E1 (Rolle/Lagrange/Cauchy)	IMC-1995-3, IMC-2000-6, IMC-2002-5, IMC-2010-1
E2 (Taylor)	IMC-1995-6, IMC-1997-DAY2-1, IMC-2001-DAY2-2, Putnam-2010-A5
E3 (MVT для интеграла)	IMC-2005-3

Запись	Задачи
E4 (L'Hôpital)	IMC-2001-6
E5 (Darboux)	IMC-2019-6
E6 (Leibniz / Feynman trick)	Putnam-2014-B2, Putnam-1968-A6
E7 (Вспомогательная функция)	IMC-1994-2, IMC-1994-DAY2-3, IMC-1998-4, IMC-2009-DAY2-2, IMC-2013-2, IMC-2023-7, IMC-2025-6
E8 (Итерированное Ролля)	IMC-2006-5, IMC-2007-DAY2-6, IMC-2016-1
E9 (Hermite интерполяция)	IMC-2005-DAY2-4
E10 (Gronwall)	IMC-1994-DAY2-1, IMC-2012-4, IMC-2017-9
E13 (Vitali)	IMC-1998-DAY2-6

Self-test

1. $f \in C^2([0, 1])$, $f(0) = f(1) = 0$, и существует $c \in (0, 1)$ с $f(c) = 1$. Докажи, что $\exists \xi \in (0, 1)$: $f''(\xi) \leq -8$.
2. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, дифференцируема на $(0, \infty)$, $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq |f(x)|$ при $x > 0$. Докажи, что $f \equiv 0$.
3. Найди $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ для $a, b > 0$.
4. $f \in C^1([1, 2])$, $f'(1) = f'(2)$. Докажи, что найдётся $\xi \in (1, 2)$, в котором касательная к графику f проходит через точку $(1, f(1))$.
5. $f \in C^2(\mathbb{R})$, f и f'' ограничены. Докажи неравенство Ландау-Адамара:

$$\left(\sup_{\mathbb{R}} |f'|\right)^2 \leq 2 \cdot \sup_{\mathbb{R}} |f| \cdot \sup_{\mathbb{R}} |f''|.$$

Решения

1. Тейлор в точке c :

$$0 = f(0) = 1 - c \cdot f'(c) + \frac{c^2}{2} f''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, c),$$

$$0 = f(1) = 1 + (1 - c) \cdot f'(c) + \frac{(1 - c)^2}{2} f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (c, 1).$$

Умножим первое на $(1 - c)$, второе на c и сложим — линейный по $f'(c)$ член занулится:

$$0 = 1 + \frac{c(1 - c)}{2} [c \cdot f''(\xi_1) + (1 - c) \cdot f''(\xi_2)].$$

Правая скобка — выпуклая комбинация значений f'' . Минимум не превосходит её:

$$\min(f''(\xi_1), f''(\xi_2)) \leq -\frac{2}{c(1 - c)} \leq -8,$$

поскольку $c(1 - c) \leq 1/4$ на $[0, 1]$. Равенство достигается на $f(x) = 4x(1 - x)$.

2. Применяю Гронуолла. На любом $[0, T]$:

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(s) ds \right| \leq \int_0^x |f(s)| ds.$$

Это интегральная форма с $C = 0$, $\alpha \equiv 1$. Заключение: $|f(x)| \leq 0$, то есть $f \equiv 0$.

3. Дифференцирование по параметру. Положу $I(a) = \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$. Подынтегральная функция при $x \rightarrow 0$ имеет конечный предел $b - a$, при $x \rightarrow \infty$ экспоненциально мала — интеграл сходится.

Дифференцирую по a :

$$I'(a) = - \int_0^\infty e^{-ax} dx = -\frac{1}{a}.$$

Мажоранта $e^{-\varepsilon x}$ при $a \geq \varepsilon > 0$ оправдывает обмен.

Интегрирую: $I(a) = -\ln a + C(b)$. Из $I(b) = 0$ получаю $C(b) = \ln b$. Ответ: $\ln(b/a)$.

4. Прямое применение теоремы Флетта. Условия выполнены, отсюда $\exists \xi \in (1, 2)$: $f(\xi) - f(1) = (\xi - 1)f'(\xi)$. Это в точности означает, что касательная $y = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi)$ в точке $x = 1$ проходит через $(1, f(1))$.

5. Обозначу $A = \sup |f|$, $B = \sup |f''|$. Применяю Тейлор второго порядка в обе стороны от точки x с шагом $h > 0$:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_+), \quad \xi_+ \in (x, x+h),$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_-), \quad \xi_- \in (x-h, x).$$

Вычитаю второе из первого:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}[f''(\xi_+) - f''(\xi_-)].$$

Оцениваю модули: $2h|f'(x)| \leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + h^2B \leq 2A + h^2B$. Делю на $2h$:

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{h} + \frac{Bh}{2}.$$

Минимизирую правую часть по $h > 0$. Производная $-A/h^2 + B/2 = 0$ даёт $h^* = \sqrt{2A/B}$. Значение в минимуме:

$$|f'(x)| \leq \sqrt{AB/2} + \sqrt{AB/2} = \sqrt{2AB}.$$

Возведя в квадрат, получаю $|f'(x)|^2 \leq 2AB$, что и требовалось. Это неравенство Адамара. Аналогичная оценка на полупрямой даёт константу 4 вместо 2 (односторонний Тейлор слабее).